# 1 R2

## 1.1 Punkt og plan

**1.1.1 Punktformen**

Vi har et plan gen ved

$$\boldsymbol{n} \cdot (\boldsymbol{x} - \boldsymbol{a}) = 0$$

Alt $\boldsymbol{x}$ på et punkt i planen er og $\boldsymbol{a}$ er normalvektoren til planen. $P \equiv \boldsymbol{x}$ er et punkt i planen og $\boldsymbol{n}$ er normalen.

Lineær $\mathbb{R}$-lineær/lineær planen er kernelen $P = \boldsymbol{K}_{\boldsymbol{n}} \equiv \boldsymbol{n}^{\mathbf{T}} \boldsymbol{x}$ og $\boldsymbol{n} = \boldsymbol{n}^{\mathbf{T}}$

$$\frac{\partial P^{\mathbf{T}}}{\partial \boldsymbol{x}^{\mathbf{T}}} = \frac{\partial \boldsymbol{n}^{\mathbf{T}} \boldsymbol{x}}{\partial \boldsymbol{x}^{\mathbf{T}}}$$

Ikke $\mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2_{\mathbb{C}}$ fx $\boldsymbol{n} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$

$$\boldsymbol{x}^{\mathbf{T}} = \boldsymbol{x}^{\mathbf{T}} = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

med sammenhængen

$$\boldsymbol{n} = \frac{\partial \boldsymbol{x}^{\mathbf{T}}}{\partial \boldsymbol{x}^{\mathbf{T}}} = \frac{\partial \boldsymbol{x}^{\mathbf{T}}}{\partial \boldsymbol{x}^{\mathbf{T}}} = \frac{\partial \boldsymbol{x}^{\mathbf{T}}}{\partial \boldsymbol{x}^{\mathbf{T}}}$$

**1.1.2 Kryssprodukt**

$$\boldsymbol{n} = (\boldsymbol{x}^{\mathbf{T}} \times \boldsymbol{x}^{\mathbf{T}}) = \begin{bmatrix} \boldsymbol{x}_1^{\mathbf{T}} & \boldsymbol{x}_2^{\mathbf{T}} & \boldsymbol{x}_3^{\mathbf{T}} \\ \boldsymbol{x}_1^{\mathbf{T}} & \boldsymbol{x}_2^{\mathbf{T}} & \boldsymbol{x}_3^{\mathbf{T}} \\ \boldsymbol{x}_1^{\mathbf{T}} & \boldsymbol{x}_2^{\mathbf{T}} & \boldsymbol{x}_3^{\mathbf{T}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{x}_2^{\mathbf{T}} \boldsymbol{x}_3^{\mathbf{T}} - \boldsymbol{x}_3^{\mathbf{T}} \boldsymbol{x}_2^{\mathbf{T}} \\ \boldsymbol{x}_3^{\mathbf{T}} \boldsymbol{x}_1^{\mathbf{T}} - \boldsymbol{x}_1^{\mathbf{T}} \boldsymbol{x}_3^{\mathbf{T}} \\ \boldsymbol{x}_1^{\mathbf{T}} \boldsymbol{x}_2^{\mathbf{T}} - \boldsymbol{x}_2^{\mathbf{T}} \boldsymbol{x}_1^{\mathbf{T}} \end{bmatrix}$$

Matematikfunktionen $\begin{bmatrix} \boldsymbol{x}_1 \\ \boldsymbol{x}_2 \end{bmatrix} \to \begin{bmatrix} \boldsymbol{x}_2 \\ -\boldsymbol{x}_1 \end{bmatrix}$ er Rotation i $\mathbb{R}^2$ og er Rotation i $\mathbb{R}^3$ og er Rotation i $\mathbb{R}^4$ og er Rotation i $\mathbb{R}^5$ og er Rotation i $\mathbb{R}^6$ og er Rotation i $\mathbb{R}^7$ og er Rotation i $\mathbb{R}^8$ og er Rotation i $\mathbb{R}^9$ og er Rotation i $\mathbb{R}^{10}$ og er Rotation i $\mathbb{R}^{11}$ og er Rotation i $\mathbb{R}^{12}$ og er Rotation i $\mathbb{R}^{13}$ og er Rotation i $\mathbb{R}^{14}$ og er Rotation i $\mathbb{R}^{15}$ og er Rotation i $\mathbb{R}^{16}$ og er Rotation i $\mathbb{R}^{17}$ og er Rotation i